

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Sécurité des Applications Mobiles

TP1 — Mise en place de l'environnement Mobexler

Configuration VirtualBox · Réseau NAT + Host-Only · ADB · Snapshots



Date : 16 mai 2026



Module : Pentesting Mobile — Environnement de test



Outil principal : Mobexler v2.0 (OVA VirtualBox)



Hôte : Windows 11 / VirtualBox 7.0

0. Glossaire & Prérequis

0.1 Glossaire — Définitions rapides

Terminologie clé

Machine virtuelle (VM)	: Ordinateur « logiciel » exécuté dans VirtualBox/VMware, isolé du système hôte.
OVA / OVF	: Format d'export/import d'une VM (image prête à l'emploi).
Snapshot	: « Photo » de l'état d'une VM à un instant T (retour arrière immédiat).
NAT	: Mode réseau où la VM sort sur Internet via l'hôte (IP privée, simple et stable).
Host-Only	: Réseau privé entre l'hôte et la VM, sans accès Internet direct.
ADB	: Android Debug Bridge – outil officiel pour communiquer avec un device Android.
Proxy	: Intermédiaire réseau configurable sur la cible pour observer le trafic.

0.2 Objectifs pédagogiques

À la fin du TP, l'environnement doit permettre :

- Démarrer Mobexler sans erreur et accéder à Internet (via NAT).
- Communiquer avec une cible Android sur un réseau de laboratoire (Host-Only).
- Revenir à un état propre grâce au snapshot CLEAN.
- Documenter les éléments critiques (versions, IP, ADB, proxy) pour la reproductibilité.

0.3 Prérequis techniques

- Virtualisation activée dans le BIOS (VT-x / AMD-V).
- VirtualBox 7.x ou VMware Workstation installé sur la machine hôte.
- RAM $\geq$ 4 GB disponible pour la VM (8 GB recommandé pour des performances optimales).
- Espace disque libre $\geq$ 25 GB pour l'import de l'OVA.
- Android Studio / SDK Platform Tools ou ADB disponible dans Mobexler.
- Cible Android : appareil physique de test ou émulateur (Genymotion recommandé).

Étape 1 — Téléchargement de Mobexler (OVA)

1.1 Accès à la page de téléchargement

Le fichier OVA officiel de Mobexler est distribué via Google Drive. Ouvrir un navigateur et accéder à l'URL suivante :

```
https://drive.google.com/file/d/1rd8g3bmK_XMTtb6PlcfIwjyoJ-mEhAk5/view?usp=sharing
```

La page Google Drive affiche le fichier Mobexler.ova accompagné de sa taille et des options de téléchargement. Cliquer sur le bouton « Télécharger » pour lancer le téléchargement.

Figure 1 — Page Google Drive présentant le fichier Mobexler.ova prêt au téléchargement

1.2 Vérification de l'intégrité (SHA256)

Une fois le téléchargement terminé, il est fortement recommandé de vérifier l'intégrité du fichier pour s'assurer qu'il n'est pas corrompu et qu'il correspond bien à l'image officielle.

Sur Windows (PowerShell) :

```
Get-FileHash .\Mobexler.ova -Algorithm SHA256
```

Sur Linux / macOS :

```
sha256sum Mobexler.ova
```

La commande affiche le hash SHA256 du fichier local. Comparer ce résultat avec la valeur fournie sur la page officielle (si disponible). Une correspondance exacte garantit l'intégrité du téléchargement.

Figure 2 — Vérification du hash SHA256 dans PowerShell (Windows)

✓ **Point de contrôle :**

Point de contrôle ☒ : Le fichier .ova est présent, la taille est cohérente (~3.8 GB) et le hash SHA256 correspond à la valeur officielle.

Étape 2 — Import de l'OVA dans VirtualBox

2.1 Lancer l'importation

Ouvrir VirtualBox, puis aller dans le menu Fichier → Importer un appareil virtuel (File → Import Appliance). Sélectionner le fichier Mobexler.ova précédemment téléchargé, puis cliquer sur Suivant.

L'assistant affiche un récapitulatif des paramètres de la VM :

- Nom : Mobexler
- Mémoire : 4096 MB
- CPU : 2 cœurs
- Disque : Mobexler.vmdk (~50 GB)

Figure 3 — Assistant d'import VirtualBox avec les paramètres de la VM Mobexler

Cliquer sur « Importer » pour lancer l'opération. L'import peut prendre quelques minutes selon les performances du disque hôte.

2.2 Configuration réseau — NAT + Host-Only

Après l'import, il faut configurer les deux interfaces réseau nécessaires au lab. Sélectionner la VM Mobexler → Clic droit → Paramètres (Settings) → Réseau (Network).

Définition :

Adaptateur 1 → NAT : permet à la VM d'accéder à Internet via la connexion de l'hôte (mises à jour, outils). Adaptateur 2 → Réseau hôte uniquement (Host-Only) : réseau de laboratoire isolé pour communiquer avec la cible Android, sans accès Internet direct.

Figure 4 — Configuration des deux adaptateurs réseau : NAT (Adaptateur 1) et Host-Only (Adaptateur 2)

Remarque :

Si l'option Host-Only n'apparaît pas dans la liste, créer un réseau Host-Only manuellement : VirtualBox → Outils → Gestionnaire de réseau → Réseaux hôte uniquement → Créer.

 Point de contrôle :

Point de contrôle  : 2 adaptateurs réseau configurés — Adaptateur 1 : NAT | Adaptateur 2 : Host-Only Ethernet Adapter.

Étape 3 — Premier démarrage et connexion

3.1 Démarrage de la VM

Double-cliquer sur la VM Mobexler dans VirtualBox, ou cliquer sur le bouton « Démarrer ». Patienter le temps du démarrage du système (basé sur Kali Linux). Une fois le boot terminé, l'écran de connexion s'affiche.

3.2 Authentification

Saisir les identifiants par défaut de Mobexler :

```
Utilisateur : mobexler
Mot de passe : mobexler
```

Figure 5 — Écran de connexion de Mobexler après le premier démarrage

Remarque :

Si l'écran demande un nom d'utilisateur inconnu, essayer les utilisateurs listés à l'écran ou consulter la documentation officielle / le README disponible sur la même page de téléchargement.

Point de contrôle :

Point de contrôle  : Connexion réussie — accès au bureau ou au terminal de Mobexler.

Étape 4 — Vérification du réseau

Ouvrir un terminal dans Mobexler (raccourci clavier ou menu Applications) et effectuer les tests de santé réseau suivants.

4.1 Vérification des interfaces IP

La commande `ip a` (ou `ifconfig`) liste toutes les interfaces réseau et leurs adresses IP assignées :

```
ip a
```

Résultats attendus :

- Interface `eth0` (NAT) : adresse en `10.0.2.x` ou `192.168.x.x` — connexion à Internet.
- Interface `eth1` (Host-Only) : adresse en `192.168.56.x` — réseau de laboratoire.

Figure 6 — Sortie de la commande `ip a` : `eth0` (NAT, orange) et `eth1` (Host-Only, vert)

4.2 Vérification de la route par défaut

```
ip route
```

Une ligne `default via 10.0.2.2 dev eth0` doit apparaître, confirmant que le trafic Internet transite bien par l'interface NAT.

4.3 Test de connectivité Internet

```
ping -c 2 8.8.8.8      # Test IP (Google DNS)
ping -c 2 google.com   # Test résolution DNS
```

Figure 7 — Résultat des tests ping : 0% de perte de paquets, NAT opérationnel

✓ **Point de contrôle :**

Point de contrôle ✓ : Internet fonctionnel via NAT — ping 8.8.8.8 et ping google.com répondent avec 0% de perte.

Étape 5 — Création du snapshot CLEAN_BASELINE_TP1

Le snapshot doit être créé après la validation des étapes précédentes. Il représente l'état de référence (baseline) de la VM, sain et fonctionnel, avant toute modification liée aux TPs.

Définition :

Un snapshot est un point de restauration : chaque fois qu'un TP modifie le système (proxy, certificats, outils installés...), restaurer ce snapshot remet la VM dans un état propre et connu.

5.1 Procédure sous VirtualBox

1. Dans VirtualBox, sélectionner la VM Mobexler.
2. Cliquer sur l'icône Snapshots (ou menu Machine → Snapshots).
3. Cliquer sur « Prendre » (Take Snapshot).
4. Renseigner le formulaire :
 - Nom : CLEAN_BASELINE_TP1
 - Description : Import OK, NAT+HostOnly OK, boot OK, prêt ADB
5. Valider en cliquant sur OK.

Figure 8 — Snapshot CLEAN_BASELINE_TP1 visible dans le gestionnaire de snapshots VirtualBox

5.2 Procédure sous VMware

6. Menu VM → Snapshot → Take Snapshot.
7. Saisir le même nom et la même description que ci-dessus.
8. Confirmer.

Remarque :

Bonne pratique : tester la restauration du snapshot immédiatement après sa création pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Aller dans Snapshots → Sélectionner CLEAN_BASELINE_TP1 → Restaurer.

Point de contrôle :

Point de contrôle  : Snapshot CLEAN_BASELINE_TP1 visible dans le gestionnaire. Restauration testée avec succès (optionnel mais recommandé).

Étape 6 — Préparation de la cible Android

Deux options sont disponibles pour connecter une cible Android à l'environnement Mobexler. Choisir l'une des deux en fonction du matériel disponible.

Option A — Smartphone physique via USB (recommandé)

A1. Activation des options développeur

Sur le smartphone Android de test :

9. Aller dans Paramètres → À propos du téléphone.
10. Appuyer 7 fois sur « Numéro de build » pour déverrouiller les options développeur.
11. Retourner dans Paramètres → Options pour les développeurs.
12. Activer USB debugging (Débogage USB).

A2. Transfert USB vers la VM

Brancher le câble USB entre le smartphone et l'ordinateur hôte. Ensuite, rediriger l'USB vers la VM :

- VirtualBox : menu Devices → USB → sélectionner l'appareil Android.
- VMware : menu VM → Périphériques amovibles → connecter l'appareil.

A3. Vérification ADB dans Mobexler

```
adb version      # Vérifier la version ADB
adb devices      # Lister les appareils connectés
```

Résultat attendu dans adb devices :

```
List of devices attached
R52R40XXXXX     device
```

Figure 9 — Sortie de adb devices : l'appareil Android est reconnu avec le statut « device »

Option B — Émulateur Genymotion

Les émulateurs Android Studio peuvent être lourds en ressources lorsqu'ils tournent dans une VM. Genymotion est généralement plus fluide et mieux adapté à cet environnement.

13. Démarrer un device Genymotion sur la machine hôte.
14. Noter l'adresse IP du device (souvent sur le réseau Host-Only, ex : 192.168.56.102).
15. Dans Mobexler, connecter ADB :

```
adb connect <IP_DEVICE>:5555
adb devices
```

Le device doit apparaître dans adb devices avec le statut device.

 Point de contrôle :

Point de contrôle  : L'appareil Android (physique ou émulateur) apparaît dans la sortie de adb devices avec le statut « device ».

Récapitulatif & Table de documentation

7.1 Tableau de synthèse du lab

Étape	Élément	Valeur / Statut
Étape 1	Fichier OVA	Mobexler.ova (3.8 GB)
Étape 1	SHA256	A3F82C1D9E0B74A5...
Étape 2	Adaptateur 1	NAT → 10.0.2.15/24
Étape 2	Adaptateur 2	Host-Only → 192.168.56.101/24
Étape 3	Identifiants VM	mobexler / mobexler
Étape 4	Ping 8.8.8.8	✓ 0% perte, ~14 ms
Étape 4	Ping google.com	✓ DNS OK, ~16 ms
Étape 5	Snapshot	CLEAN_BASELINE_TP1
Étape 6	ADB version	1.0.41 (34.0.4)
Étape 6	Device Android	R52R40XXXXX — device

7.2 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un environnement de test complet et reproductible pour l'analyse de sécurité des applications mobiles Android. L'environnement Mobexler est désormais :

- Importé et configuré dans VirtualBox avec les deux adaptateurs réseau requis (NAT + Host-Only).
- Connecté à Internet de manière stable et vérifiée (tests ping IP et DNS validés).
- Sauvegardé dans un snapshot de référence (CLEAN_BASELINE_TP1) permettant un retour rapide à un état propre.
- Connecté à une cible Android via ADB, prêt pour les analyses applicatives.

Cet environnement sert de base pour les prochains TP's portant sur l'analyse statique et dynamique des applications Android, l'interception du trafic réseau, et l'évaluation de la sécurité des API mobiles.

Remarque :

La reproductibilité est garantie par le snapshot CLEAN_BASELINE_TP1. Avant chaque nouveau TP, restaurer ce snapshot pour repartir d'une base saine et éviter les interférences entre les sessions de test.

